

・不定積分の部分積分法～2回利用～

(例1) 次の不定積分を求めよ。

Cは積分定数とする。

$$\begin{aligned}
 (1) \quad \int x^2 e^x dx &= \int x^2 (e^x)' dx \\
 &= x^2 e^x - \int 2x e^x dx \\
 &= x^2 e^x - 2 \int x (e^x)' dx \\
 &= x^2 e^x - 2 \left(x e^x - \int 1 \cdot e^x dx \right) \\
 &= x^2 e^x - 2x e^x + 2 e^x + C \\
 &= (x^2 - 2x + 2) e^x + C_{//}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad \int x^2 \sin x dx &= \int x^2 (-\cos x)' dx \\
 &= -x^2 \cos x + \int 2x \cos x dx \\
 &= -x^2 \cos x + 2 \int x (\sin x)' dx \\
 &= -x^2 \cos x + 2 \left(x \sin x - \int 1 \cdot \sin x dx \right) \\
 &= -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + C_{//}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad \int (\log x)^2 dx &= \int x' (\log x)^2 dx \\
 &= x (\log x)^2 - \int x \cdot 2 (\log x) \cdot \frac{1}{x} dx \\
 &= x (\log x)^2 - 2 (x \log x - x) + C \\
 &= x (\log x)^2 - 2x \log x + 2x + C_{//}
 \end{aligned}$$

(例2) 次の不定積分を求めよ。

Cは積分定数とする。

$$\begin{aligned}
 (1) \quad \int x^2 e^{-x} dx &= \int x^2 (-e^{-x})' dx \\
 &= -x^2 e^{-x} + \int 2x e^{-x} dx \\
 &= -x^2 e^{-x} + 2 \int x (-e^{-x})' dx \\
 &= -x^2 e^{-x} + 2 \left(-x e^{-x} + \int 1 \cdot e^{-x} dx \right) \\
 &= -x^2 e^{-x} - 2x e^{-x} - 2 e^{-x} + C \\
 &= -(x^2 + 2x + 2) e^{-x} + C_{//}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad \int x^2 \cos 2x dx &= \int x^2 \left(\frac{1}{2} \sin 2x \right)' dx \\
 &= \frac{1}{2} x^2 \sin 2x - \frac{1}{2} \int 2x \sin 2x dx \\
 &= \frac{1}{2} x^2 \sin 2x - \int x \left(-\frac{1}{2} \cos 2x \right)' dx \\
 &= \frac{1}{2} x^2 \sin 2x - \left(-\frac{1}{2} x \cos 2x + \frac{1}{2} \int 1 \cdot \cos 2x dx \right) \\
 &= \frac{1}{2} x^2 \sin 2x + \frac{1}{2} x \cos 2x - \frac{1}{4} \sin 2x + C_{//}
 \end{aligned}$$